



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S9 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S9 - Chapitre 01 : Internet
des objets**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 9

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 01

1. Intro
2. Technologies
3. Protocoles
4. Cas pratique
5. Synthèse

IIAttribut

IIValeur

II**Niveau**

IIIngénieur RI

II**Semestre**

II**S9**

II**Durée estimée**

II3 h CM

II**Chapitre**

II01

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- ▶ Architecture IoT 3 tiers
- ▶ Capteurs/actuateurs
- ▶ Edge vs cloud
- ▶ Protocoles légers
- ▶ Sécurité IoT intro

0.1 1. Architecture

Device → Gateway → Cloud analytics.

IITier

II**Rôle**

IIPerception

IICapteurs

IINetwork
 IILoRa/Wi-Fi/Ethernet
 IIApplication
 IIDashboard, ML

0.2 2. Edge/Fog

Traitement local latence < 10ms — industrie 4.0.

0.3 3. Cas campus

Smart classroom **Université de Mostaganem** : température, occupancy.

0.4 4. Sécurité

Firmware update, certificats, segmentation VLAN IoT.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Définir concepts clés ch.01
1. 2. Comparer 2 approches
1. 3. Cas {UNIV}
1. 4. QCM protocoles
1. 5. Lien TD/TP

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#
 IIIIIIIQuestion
 IIIIIIIA
 IIIIIIIIB
 IIIIIIIIC
 IIIIIIIRéponse

IIIIII1
 IIIIIIVoir questions ci-dessus
 IIIIIII—
 IIIIIII—
 IIIIIII—
 IIIIIIVoir corrigé oral
 IIIIIII2
 IIIIIIIRelier théorie et TD/TP associés

|||||—
|||||—
|||||—
|||||—
|||||3
|||||Justifier avec schéma ou commande
|||||—
|||||—
|||||—
|||||—
|||||—

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross, ch. 7
- ▶ MQTT OASIS 3.1.1
- ▶ RFC 3550 RTP
- ▶ RFC 3411 SNMP

Note enseignant : S9 — Internet des objets